Heuristische Evaluation einer SAP-Fiori-Anwendung für mobile Instandhaltung

1. Projektarbeit

vorgelegt am 14. Juli 2026

Fakultät Wirtschaft und Gesundheit

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Kurs WWI2025H

von

Leander Dammann

Betreuung in der Ausbildungsstätte:

Woodward L'Orange GmbH
Dipl.-Ing., Serhat Tosun
IT Business Systems Manager

Unterschrift

DHBW Stuttgart:

B. Sc., Anica Menzel

Vertraulichkeitsvermerk: Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungs- und Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung des Dualen Partners vorliegt.

Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht eine SAP-Fiori-Anwendung zur mobilen Fotodokumentation von Instandhaltungsmeldungen bei Woodward L'Orange, die bislang funktional, nicht jedoch systematisch hinsichtlich ihrer Gebrauchstauglichkeit geprüft wurde. Die Forschungsfrage lautet, inwieweit die Anwendung die Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110:2020 erfüllt und welche Optimierungspotenziale sich daraus ableiten lassen. Aus der normeigenen Anwendungstabelle wurde ein Kriterienkatalog mit 41 im Nutzungskontext anwendbaren Prüffragen operationalisiert, gegen den die Anwendung in einer heuristischen Evaluation als Experteninspektion geprüft wurde. Festgestellte Abweichungen wurden nach der Schweregradskala von Nielsen eingestuft. Von den sieben Prinzipien sind vier erfüllt, zwei teilweise erfüllt und eines nicht erfüllt, wobei elf Abweichungen dokumentiert wurden. Die Defizite betreffen vorrangig fehlende Rückmeldungen bei ungültigen Datei-Uploads sowie inhaltsleere und nicht handlungsleitende Fehlermeldungen. Auf dieser Grundlage werden nach Schweregrad priorisierte Optimierungspotenziale abgeleitet.

Abstract

This thesis examines an SAP Fiori application for the mobile photo documentation of maintenance requests at Woodward L'Orange, which has been tested for functionality but not systematically evaluated for usability. The research question is to what extent the application complies with the interaction principles of ISO 9241-110:2020 and what opportunities for optimization can be derived from this. A catalog of criteria comprising 41 test questions applicable to the usage context was operationalized from the standard's application table, against which the application was evaluated in a heuristic evaluation conducted as an expert inspection. Identified deviations were classified according to Nielsen's severity scale. Of the seven principles, four are met, two are partially met, and one is not met, with eleven deviations documented. The shortcomings primarily concern a lack of feedback for invalid file uploads, as well as error messages that are devoid of content and do not guide user action. Based on this, optimization opportunities are identified and prioritized according to severity.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **IV**

Abbildungsverzeichnis **V**

Tabellenverzeichnis **VI**

1 Einleitung **1**
1.1 Problemstellung und Ausgangssituation 1
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 1
1.3 Methodik der Arbeit 2
1.4 Aufbau und Struktur der Arbeit 3

2 Theoretische Grundlagen **4**
2.1 Usability als Qualitätsmerkmal interaktiver Systeme 4
2.2 Interaktionsprinzipien nach ISO 9241-110 5
2.3 Heuristische Evaluation als Methode 8

3 Mobile Instandhaltung als Anwendungskontext **10**
3.1 Instandhaltungsprozesse und SAP PM 10
3.2 SAP Fiori als Designsystem und technologische Grundlage 11
3.3 Untersuchungsgegenstand und Nutzungskontext 12
3.3.1 Untersuchungsgegenstand 13
3.3.2 Nutzungskontext 15

4 Heuristische Evaluation der Anwendung **17**
4.1 Untersuchungsdesign und Operationalisierung 17
4.2 Ergebnisse und Schweregradbewertung 18
4.3 Optimierungspotenziale 22

5 Diskussion **24**
5.1 Interpretation der Befunde im Gesamtkontext 24
5.2 Methodische Grenzen der Untersuchung 25

6 Schlussbetrachtung **26**

Anhang **27**

Literaturverzeichnis **32**

Abkürzungsverzeichnis

ABAP	Advanced Business Application Programming
EAM	Enterprise Asset Management
ERP	Enterprise Resource Planning
HCI	Human Computer Interaction
HTML5	Hypertext Markup Language 5
OData	Open Data Protocol
PM	Plant Maintenance
SAP	Systems, Applications and Products in Data Processing
SAPUI5	SAP User Interface for HTML5
SG	Schweregrad
UI	User Interface
UX	User Experience
WLAN	Wireless Local Area Network

Abbildungsverzeichnis

1 Architektur einer SAPUI5-basierten Fiori-Anwendung 12
2 Dialog zur Meldungsauswahl in der Anwendung 13
3 Hauptansicht mit Meldungsdetails und freigeschalteten Erfassungsfunktionen 14
4 Kameradialog im Vorschau-Modus zur Kontrolle der Fotoaufnahme 14

Tabellenverzeichnis

1 Interaktionsprinzipien und Hauptkategorien der entsprechenden Empfehlungen . . . 6
2 Schweregradskala nach Nielsen 18
3 Erfüllungsgrad der Interaktionsprinzipien im Überblick 22
4 Abgeleitete Optimierungspotenziale im Überblick 23
5 Kriterienkatalog zur heuristischen Evaluation der Anwendung 28

1 Einleitung

Dieses Kapitel führt in den thematischen und fachlichen Kontext der Arbeit ein und erläutert die Problemstellung, die Zielsetzung der Untersuchung, die Methodik, sowie den Aufbau der Arbeit.

1.1 Problemstellung und Ausgangssituation

Die Instandhaltung industrieller Anlagen verlagert sich zunehmend von papierbasierten Verfahren hin zu digital gestützten, mobilen Lösungen, die eine Dokumentation direkt am Einsatzort ermöglichen.[1] Die zugrunde liegenden Prozesse werden häufig im Systems, Applications and Products in Data Processing (SAP)-Modul Plant Maintenance (PM) (heute auch als SAP Enterprise Asset Management (EAM) bezeichnet) abgebildet. Für den mobilen Zugriff kommen vermehrt Anwendungen auf Basis der Oberflächentechnologie SAP Fiori zum Einsatz.

Im betrachteten Fall wird eine SAP-Fiori-Anwendung zur Bilddokumentation von Instandhaltungsmeldungen genutzt. Anwender können Bilder zu Meldungen erfassen, prüfen und mit dem zugehörigen PM-Datensatz verknüpfen. Die Anwendung wurde bereits produktiv eingesetzt, ihre Gebrauchstauglichkeit jedoch bislang nicht systematisch untersucht.

Gebrauchstauglichkeit beschreibt das Ausmaß, in dem ein Produkt, System oder eine Dienstleistung von bestimmten Nutzenden in einem definierten Nutzungskontext effektiv, effizient und zufriedenstellend verwendet werden kann.[2] Im laufenden Betrieb wurden Hinweise auf Bedienprobleme und potenzielle Effizienzverluste festgestellt,[3] deren Ursachen bislang nicht strukturiert analysiert wurden. Dadurch fehlt eine fundierte Grundlage zur Bewertung der Gebrauchstauglichkeit und zur gezielten Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen.

Als anerkannter Bewertungsmaßstab können die Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110 (2020) herangezogen werden. Aus der fehlenden systematischen Bewertung der Gebrauchstauglichkeit ergibt sich der Bedarf einer strukturierten Untersuchung, aus dem die nachfolgend dargestellte Zielsetzung und Forschungsfrage abgeleitet werden.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel der vorliegenden Projektarbeit ist es, die Gebrauchstauglichkeit der untersuchten SAP-Fiori-Anwendung zur mobilen Instandhaltung systematisch und nachvollziehbar zu bewerten und auf dieser Grundlage konkrete Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Damit soll die in der

[1] Vgl. Eisenmann 2023, S. 291
[2] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2018, Abschnitt 3.1
[3] Vgl. Gespräch mit Kaiser 2026, Anhang 1.

Problemstellung dargelegte Lücke einer bislang fehlenden, objektivierbaren Bewertungsgrundlage geschlossen werden.

Die **Forschungsfrage** lautet: Inwieweit erfüllt eine SAP-Fiori-Anwendung zur mobilen Instandhaltung die Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110 und welche Optimierungspotenziale lassen sich aus einer heuristischen Evaluation ableiten?

1.3 Methodik der Arbeit

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird ein zweistufiges Vorgehen gewählt, das einen theoretisch-konzeptionellen und einen darauf aufbauenden evaluativ-anwendungsorientierten Teil enthält. Im ersten Schritt werden die begrifflichen und normativen Grundlagen zu Gebrauchstauglichkeit, den Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110 sowie zur Methode der heuristischen Evaluation auf Basis entsprechender Fachliteratur und der relevanten Normen aufgearbeitet. Sie bilden den Bezugsrahmen für die anschließende Untersuchung.

Als Untersuchungsmethode dient die heuristische Evaluation in Form einer Experteninspektion. Dabei wird die Anwendung anhand etablierter Bewertungskriterien systematisch auf Usability-Probleme geprüft, ohne dass nutzerbasierte Tests durchgeführt werden. Die Wahl dieses Verfahrens ergibt sich aus seiner ressourcenökonomischen und expertenorientierten Ausrichtung, die eine strukturierte Bewertung der Gebrauchstauglichkeit auch ohne umfangreiche Nutzerstudien ermöglicht. In Abgrenzung zu nutzerbasierten Verfahren beruht die Bewertung damit auf einer kriteriengeleiteten Inspektion und nicht auf der Beobachtung tatsächlichen Nutzerverhaltens.

Die ISO 9241-11 ordnet ein solches Vorgehen methodisch ein, indem sie zwischen einer Prüfung durch Benutzer und einer expertenbasierten Evaluierung unterscheidet und die Überprüfung auf Abweichungen von festgelegten Kriterien sowie die Erfassung von Anzahl und Schweregrad der Probleme als anerkannte Evaluierungsansätze benennt.[4]

Als Bewertungsmaßstab werden die Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110 zu einem Kriterienkatalog operationalisiert, der die normativen Vorgaben in überprüfbare Bewertungskriterien überführt und als Soll-Maßstab der Untersuchung dient.[5] Gegen diesen Katalog wird die Anwendung systematisch geprüft. Die identifizierten Usability-Probleme werden dokumentiert, nach ihrem Schweregrad eingeordnet und abschließend zu konkreten Optimierungspotenzialen ausgearbeitet.

Eine methodische Einschränkung besteht darin, dass der Verfasser die im Rahmen dieser Untersuchung identifizierten Abweichungen im Anschluss an die Evaluation selbst als Entwickler beheben wird. Diese nachgelagerte Rollenübernahme wird transparent gemacht und im weiteren Verlauf methodisch reflektiert (Kapitel 5.2).

[4] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2018, Abschnitt B.1
[5] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 1

1.4 Aufbau und Struktur der Arbeit

Die Arbeit umfasst sechs Kapitel. In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen der Heuristischen Evaluation, sowie der Interaktionsprinzipien vermittelt. Kapitel 3 beschreibt den Anwendungskontext, indem es die Instandhaltungsprozesse und ihre Abbildung in SAP Fiori als technologische Grundlage sowie den konkreten Untersuchungsgegenstand und dessen Nutzungskontext darstellt. Kapitel 4 bildet den anwendungsorientierten Kern der Arbeit, in dem die Interaktionsprinzipien zu einem Kriterienkatalog operationalisiert, der Erfüllungsgrad der Anwendung ermittelt, die Schwachstellen nach Schweregrad bewertet und daraus Optimierungspotenziale abgeleitet werden. Kapitel 5 ordnet die Befunde in den Gesamtkontext ein und reflektiert die methodischen Grenzen der Untersuchung. Kapitel 6 fasst die wesentlichen Ergebnisse zusammen und schließt mit einer kritischen Würdigung sowie einem Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen

Erarbeitung der wissenschaftlichen Basis zu Usability, den Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110 und der heuristischen Evaluation als Untersuchungsmethode.

2.1 Usability als Qualitätsmerkmal interaktiver Systeme

Der Begriff Usability, der im Deutschen auch als Gebrauchstauglichkeit oder Benutzbarkeit bezeichnet wird, beschreibt die Eignung eines Systems, von seinen vorgesehenen Nutzern zur Erreichung ihrer Ziele eingesetzt werden zu können.[6]

Dabei greift das Verständnis, das Usability allein auf die Gestaltung der Benutzeroberfläche reduziert, zu kurz. Qualitätskriterien wie die Anordnung von Bedienelementen oder die Anzahl notwendiger Klicks betreffen lediglich die Oberflächenebene.[7] In einem weiteren Verständnis muss die Benutzbarkeit eines Systems stets im Kontext seiner konkreten Verwendung beurteilt werden. Ein System weist demnach eine hohe Usability auf, wenn es von den vorgesehenen Nutzern einfach erlernt und effizient verwendet werden kann und diese ihre beabsichtigten Ziele zufriedenstellend erreichen.[8] Dass die Gebrauchstauglichkeit nicht ausschließlich eine Eigenschaft des Produktes selbst ist, verdeutlicht das Verhältnis von Werkzeug und Aufgabe. Dasselbe Werkzeug kann für eine Aufgabe gut, für eine andere hingegen schlecht geeignet sein. Usability bezeichnet somit, wie gut Nutzer ein Werkzeug in ihrem Umfeld zur Bewältigung ihrer Aufgaben einsetzen können.[9]

Der Usability-Begriff ist eng mit dem Forschungsfeld der Human Computer Interaction (HCI) (im Deutschen als Mensch-Computer-Interaktion bezeichnet) verbunden, das sich mit der Gestaltung von Systemen befasst, die Menschen bei der produktiven und sicheren Ausführung ihrer Tätigkeiten unterstützen.[10] Während HCI die gestalterischen und interaktiven Aspekte eines Systems adressiert, dient Usability als Maßstab dafür, ob ein System effizient, effektiv, sicher und erlernbar ist und den Nutzern Zufriedenheit bei der Aufgabenerfüllung verschafft.[11] Eine zentrale Funktion erfüllt die Usability dabei im Entwicklungsprozess. Durch eine systematische Usability-Bewertung lassen sich Stärken und Schwächen eines Systems bereits vor dessen Auslieferung erkennen und notwendige Anpassungen vornehmen.[12] Damit zeigt sich, dass Gebrauchstauglichkeit nicht als eindimensionale Eigenschaft, sondern als ein aus mehreren Qualitätsmerkmalen zusammengesetztes Konstrukt zu verstehen ist.

Die praktische Bedeutung der Gebrauchstauglichkeit zeigt sich besonders an den Folgen ihres Fehlens. Eine unzureichende Usability äußert sich unter anderem darin, dass Mitarbeiter langsamer

[6] Vgl. Richter, Flückiger 2010, S. 3
[7] Vgl. Richter, Flückiger 2010, S. 3
[8] Vgl. Richter, Flückiger 2010, S. 3
[9] Vgl. Richter, Flückiger 2010, S. 5
[10] Vgl. Issa, Isaías 2022, S. 23
[11] Vgl. Issa, Isaías 2022, S. 4
[12] Vgl. Issa, Isaías 2022, S. 4

als erwartet mit einem System arbeiten, die Einarbeitung viel Zeit beansprucht, Prozessvorgaben umgangen werden oder wiederkehrende Bedienfehler Schäden verursachen.[13]

2.2 Interaktionsprinzipien nach ISO 9241-110

Während Abschnitt 2.1 die Gebrauchstauglichkeit als übergeordnetes Qualitätsmerkmal beschrieben hat, konkretisiert die Norm ISO 9241-110:2020 diese durch sieben Interaktionsprinzipien, die für die Gestaltung und Bewertung interaktiver Systeme als wesentlich bestimmt wurden.[14] Die Norm beschreibt diese Prinzipien als technologieunabhängige und generische Kriterien, die unabhängig von einer bestimmten Interaktionstechnik bei der Analyse, Gestaltung und Bewertung interaktiver Systeme angewendet werden können.[15] Ihre Reihenfolge im Dokument stellt dabei ausdrücklich keine Rangfolge dar. Vielmehr hängt die Bedeutung des einzelnen Prinzips vom jeweiligen Nutzungskontext, den Benutzergruppen und der gewählten Interaktionstechnik ab.[16]

Die Interaktionsprinzipien lösen die in der Vorgängerfassung von 2006 als „Grundsätze der Dialoggestaltung"bezeichneten Kriterien ab. Im Zuge der Überarbeitung wurde das Prinzip der Individualisierung in die Steuerbarkeit integriert und mit der Benutzerbindung ein neues, siebtes Prinzip eingeführt.[17] Die terminologische Verschiebung von der „Dialoggestaltung"hin zu „Interaktionsprinzipien"verdeutlicht zugleich den erweiterten Anwendungsbereich der Norm, der nicht mehr nur den klassischen Bildschirmdialog, sondern die Interaktion mit interaktiven Systemen im weiteren Sinne umfasst.

Die Norm ordnet jedem Prinzip Hauptkategorien von allgemeinen Gestaltungsempfehlungen zu, anhand derer sich das jeweilige Prinzip konkretisieren lässt. Diese Zuordnung ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

[13] Vgl. Richter, Flückiger 2010, S. 7
[14] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 4.1
[15] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Einleitung
[16] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 4.5
[17] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Nationales Vorwort, Änderungen

Tab. 1: Interaktionsprinzipien und Hauptkategorien der entsprechenden Empfehlungen[18]

Interaktionsprinzip	**Kategorien von Empfehlungen**
Aufgabenangemessenheit	a) Identifizierung der Angemessenheit des interaktiven Systems für eine bestimmte Aufgabe b) Aufwandsoptimierung bei der Aufgabenerledigung c) Standardauswahlmöglichkeiten zur Aufgabenunterstützung
Selbstbeschreibungsfähigkeit	a) Vorhandensein und Offensichtlichkeit der Informationen b) eindeutige Anzeige des Systemzustands
Erwartungskonformität	a) angemessene(s) Systemverhalten und -reaktionen b) Konsistenz (interne und externe) c) Änderungen im Nutzungskontext
Erlernbarkeit	a) Entdeckung (von Informationen und Steuerelementen, nach denen Benutzer suchen) b) Exploration (von Informationen und Steuerelementen, die Benutzer aufgefunden haben) c) Retention (von Informationen über das System)
Steuerbarkeit	a) Unterbrechung durch den Benutzer b) Flexibilität c) Individualisierung
Robustheit gegen Benutzungsfehler	a) Vermeidung von Benutzungsfehlern b) Toleranz gegen Benutzungsfehler c) Behebung von Benutzungsfehlern
Benutzerbindung	a) Motivieren des Benutzers b) Vertrauenswürdigkeit des Systems c) Zunehmende Einbeziehung des Benutzers in das System

Im Folgenden werden die sieben Interaktionsprinzipien einzeln erläutert.

Die **Aufgabenangemessenheit** beschreibt, inwieweit ein interaktives System die Benutzer bei der Erledigung ihrer Aufgaben unterstützt. Sie ist gegeben, wenn die Bedienfunktionen und die Benutzer-System-Interaktionen auf den charakteristischen Eigenschaften der Aufgabe beruhen und nicht auf der zur Erfüllung der Aufgabe eingesetzten Technologie.[19] Die Norm setzt dabei voraus, dass die Aufgaben selbst auf den Erfordernissen der Benutzer basieren, und betont, dass dem Benutzer keine Schritte auferlegt werden sollten, die nicht aus der Aufgabe, sondern allein aus der Technologie resultieren.[20]

[18] Enthalten in: Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Tabelle 1
[19] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.1.1
[20] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.1.1

Die **Selbstbeschreibungsfähigkeit** ist gegeben, wenn das System dem Benutzer bei Bedarf angemessene Informationen bereitstellt, die seine Fähigkeiten und seine Nutzung unmittelbar offensichtlich machen, ohne dass hierzu unnötige Interaktionen erforderlich werden.[21] Ein System ist in dem Maße selbstbeschreibungsfähig, in dem für den Benutzer jederzeit erkennbar ist, an welcher Stelle des Systems er sich befindet, welche Handlungen möglich sind und wie diese ausgeführt werden können.[22]

Die **Erwartungskonformität** liegt vor, wenn sich das Verhalten des Systems auf Grundlage des Nutzungskontexts und allgemein anerkannter Konventionen vorhersehen lässt.[23] Die Norm unterscheidet hierbei zwischen interner Konsistenz, also der Einheitlichkeit innerhalb des Systems selbst, und externer Konsistenz, die sich auf die Übereinstimmung mit anderen, vergleichbaren Systemen bezieht, mit denen der Benutzer voraussichtlich interagiert.[24]

Die **Erlernbarkeit** umfasst die Unterstützung der Benutzer beim Entdecken und Explorieren der Systemfunktionen sowie die Minimierung des Lernaufwands und die Bereitstellung von Unterstützung, wenn Lernen erforderlich ist.[25] Die Norm gliedert dieses Prinzip in die Aspekte der Entdeckung, der Exploration und der Retention, also des Wiederauffindens bereits erlernter Informationen über das System.[26]

Die **Steuerbarkeit** erlaubt es dem Benutzer, die Kontrolle über die Benutzungsschnittstelle und die Interaktionen zu behalten, einschließlich Geschwindigkeit, Abfolge und Individualisierung der Benutzer-System-Interaktion.[27] Während sich die Flexibilität auf alternative Möglichkeiten bezieht, die das System dem Benutzer unmittelbar bereitstellt, betrifft die Individualisierung die Fähigkeit des Systems, sich an die individuellen Kenntnisse, Fertigkeiten und Vorlieben des Benutzers anpassen zu lassen.[28]

Die **Robustheit gegen Benutzungsfehler** bezeichnet die Unterstützung des Benutzers beim Vermeiden von Fehlern, die Toleranz gegenüber erkennbaren Fehlern sowie die Unterstützung bei der Fehlerbehebung.[29] Fehlertoleranz liegt nach der Norm dann vor, wenn das beabsichtigte Ergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder ohne oder mit nur minimalem Korrekturaufwand seitens des Benutzers erreicht werden kann.[30]

Die **Benutzerbindung** schließlich beschreibt, inwieweit das System Funktionen und Informationen auf einladende und motivierende Weise darstellt und so eine kontinuierliche Interaktion fördert.[31] Als neu eingeführtes Prinzip betont die Norm, dass Benutzerbindung auf ethisch kor-

[21] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.2.1
[22] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.2.1
[23] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.3.1
[24] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.3.1
[25] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.4.1
[26] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.4.1
[27] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.5.1
[28] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.5.1
[29] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.1
[30] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.1
[31] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.7.1

rekte Weise zu erfolgen hat und das Einhalten der übrigen sechs Prinzipien eine wesentliche Voraussetzung für ihre Wirksamkeit darstellt.[32]

Die Norm weist darauf hin, dass die Prinzipien nicht streng unabhängig voneinander sind und sich inhaltlich überschneiden können, sodass sich ein einzelnes Usability-Problem auf mehrere Prinzipien zugleich beziehen kann.[33] Da die Prinzipien selbst nicht unmittelbar überprüfbar sind, stellt die Norm für jedes Prinzip konkrete Gestaltungsempfehlungen bereit, deren Anwendung jedoch nicht bedeutet, dass das übergeordnete Prinzip in Gänze erfüllt ist.[34] Diese Gestaltungsempfehlungen bilden die Grundlage für die in Kapitel 4.1 entwickelte Operationalisierung zu einem Kriterienkatalog, der als Bewertungsmaßstab der heuristischen Evaluation dient.

2.3 Heuristische Evaluation als Methode

Die heuristische Evaluation ist eine Methode der expertenbasierten Usability-Bewertung, bei der eine kleine Gruppe von Gutachtern eine Benutzungsschnittstelle eigenständig prüft und deren Übereinstimmung mit einer Menge anerkannter Usability-Prinzipien, den sogenannten Heuristiken, bewertet.[35] Begründet wurde sie von Molich und Nielsen, die die Komplexität umfangreicher Gestaltungsrichtlinien bewusst auf eine überschaubare Liste weniger Prinzipien reduzierten, um die Methode für die praktische Anwendung handhabbar zu machen.[36] Als Inspektionsmethode kommt die heuristische Evaluation ohne die Beteiligung tatsächlicher Nutzer aus. Anders als beim nutzerbasierten Usability-Test beurteilen Gutachter stellvertretend, ob eine Oberfläche etablierten Gestaltungsprinzipien genügt.[37] Sie gilt damit als ressourcenökonomisches Verfahren, das bereits in frühen Phasen des Entwicklungsprozesses eingesetzt werden kann.[38]

Im Ablauf durchläuft jeder Gutachter die Benutzungsschnittstelle mehrfach und gleicht ihre einzelnen Dialogelemente systematisch mit den Heuristiken ab. Damit die Bewertungen unvoreingenommen bleiben, prüfen die Gutachter zunächst unabhängig voneinander und erst nach Abschluss aller Einzelprüfungen werden die Befunde zusammengeführt.[39] Das Ergebnis ist eine Liste der identifizierten Usability-Probleme, in der jedes Problem auf dasjenige Prinzip zurückgeführt wird, gegen das die Gestaltung verstößt.[40] Die gefundenen Probleme werden anschließend nach ihrem Schweregrad eingeordnet. Bereits in den Gründungsarbeiten wurden solche Probleme, die Nutzer an der sinnvollen Erledigung ihrer Aufgaben hindern können, gesondert als schwerwiegend ausgewiesen.[41]

[32] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.7.1
[33] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 4.5
[34] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 4.1
[35] Vgl. Nielsen 1994, S. 25
[36] Vgl. Molich, Nielsen 1990, S. 338
[37] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 249
[38] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 255
[39] Vgl. Nielsen 1994, S. 25
[40] Vgl. Nielsen 1994, S. 25
[41] Vgl. Molich, Nielsen 1990, S. 340

Ein zentraler empirischer Befund der Methode betrifft die Anzahl der Gutachter. Einzelne Gutachter decken je nach untersuchtem System nur etwa 20 bis 51 % der vorhandenen Usability-Probleme auf.[42] Auch unter erfahrenen Fachleuten zeigt sich dieses Problem. In einer Befragung von 77 Entwicklern wurden im Schnitt lediglich 37 % der in einem Dialog enthaltenen Probleme erkannt.[43] Da unterschiedliche Gutachter jedoch unterschiedliche Probleme aufdecken, lässt sich die Trefferquote durch das Zusammenführen mehrerer unabhängiger Bewertungen deutlich erhöhen.[44] Nielsen und Molich empfehlen daher den Einsatz von drei bis fünf Gutachtern.[45] Auch aktuellere Untersuchungen bestätigen, dass Gutachter bei der Bewertung desselben Systems trotz identischer Vorgaben zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, und empfehlen einen Ablauf, der individuelle Einzelbewertungen mit einer anschließenden gemeinsamen Validierung verbindet.[46]

Die Stärken der Methode liegen in ihrer Wirtschaftlichkeit und einfachen Anwendbarkeit. Sie ist kostengünstig, intuitiv, erfordert keine aufwendige Vorbereitung und ist früh im Entwicklungsprozess einsetzbar.[47] Zugleich bestehen methodische Grenzen. So hängen die Ergebnisse von der Anzahl und Expertise der Gutachter ab. Ein weiteres Problem besteht darin, dass sie auf Fehler hinweist, ohne unmittelbare Lösungsvorschläge zu liefern, zudem sind die Ergebnisse durch die Perspektive der jeweiligen Gutachtenden geprägt.[48] Diese Abhängigkeit von der Gutachterkonstellation ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, da die untersuchte Anwendung von einer einzelnen Person betrachtet wird. Die daraus resultierenden Einschränkungen werden in Kapitel 5.2 vertieft.

Klassischerweise stützt sich die heuristische Evaluation auf die von Molich und Nielsen formulierten Heuristiken.[49] Für die vorliegende Untersuchung treten an deren Stelle die Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110, die als Heuristiken im Sinne der Methode herangezogen werden. Dieses Vorgehen ist insofern naheliegend, als die Norm ihre allgemeinen Gestaltungsempfehlungen ausdrücklich unter anderem aus den Arbeiten von Molich und Nielsen ableitet[50] und die Interaktionsprinzipien unmittelbar auf die Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit zielen.[51] Die konkrete Überführung der Interaktionsprinzipien in einen Kriterienkatalog als Bewertungsmaßstab erfolgt in Kapitel 4.1.

[42] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 249
[43] Vgl. Molich, Nielsen 1990, S. 340
[44] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 253
[45] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 254
[46] Vgl. Inal, Wake, Guribye 2021, S. 363
[47] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 254
[48] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 254
[49] Vgl. Molich, Nielsen 1990, S. 338
[50] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Einleitung
[51] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 4.4

3 Mobile Instandhaltung als Anwendungskontext

Beschreibung der fachlichen und technischen Rahmenbedingungen, der Instandhaltungsprozesse, der SAP-Fiori-Plattform sowie des konkreten Untersuchungsgegenstands.

3.1 Instandhaltungsprozesse und SAP PM

Die Instandhaltung umfasst nach DIN 31051:2019-06 die Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen, sowie Maßnahmen des Managements, die während des Lebenszyklus eines Objekts dem Erhalt oder der Wiederherstellung seines funktionsfähigen Zustands dienen.[52] Die Norm gliedert die Instandhaltung vollständig in vier Grundmaßnahmen: Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung.[53] Wartung bezeichnet dabei Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrats, die Inspektion die Prüfung der maßgeblichen Merkmale eines Objekts auf Konformität durch Messung, Beobachtung oder Funktionsprüfung.[54] Die Instandsetzung ist die physische Wiederherstellung der Funktion eines fehlerhaften Objekts, die Verbesserung steigert Zuverlässigkeit oder Instandhaltbarkeit, ohne die ursprüngliche Funktion zu verändern.[55]

Im industriellen Umfeld ist die Instandhaltung eng mit dem Erfordernis lückenloser Dokumentation verbunden. Jede der vier Grundmaßnahmen schließt nach der Norm Auftragsdokumentation, Durchführungsprotokoll und Rückmeldung als prozessuale Bestandteile ein.[56] Die Dokumentation ist damit nicht allein eine administrative Anforderung, sondern konstitutiver Bestandteil des Instandhaltungsprozesses selbst. Im Kontext der mobilen Instandhaltung gewinnt dieser Aspekt besondere Bedeutung, da Techniker Maßnahmen direkt am Einsatzort erfassen und rückmelden müssen und dabei häufig ohne stationären Zugang zu einem PC-Arbeitsplatz arbeiten müssen.[57]

Zur systemseitigen Unterstützung setzen Unternehmen Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme ein; im SAP-Umfeld übernimmt diese Funktion das Modul SAP PM, das heute unter der Bezeichnung SAP EAM weitergeführt wird.[58] SAP PM stellt Funktionen zur Verwaltung technischer Objekte, insbesondere Technische Plätze und Equipments, sowie zur Planung und Abwicklung von Instandhaltungsmeldungen und -aufträgen bereit.[59] Die Instandhaltungsmeldung ist dabei das zentrale Erfassungsobjekt für Störungen, Anforderungen und Befunde und bildet den Ausgangspunkt der Auftragserteilung, womit sie das primäre Verbindungselement zwischen Techniker und SAP-System darstellt.

[52] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2019, Abschnitt 3.1.1
[53] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2019, Abschnitt 4
[54] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2019, Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3
[55] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2019, Abschnitte 3.1.4 und 3.1.5
[56] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2019, Abschnitte 3.1.2–3.1.5
[57] Vgl. Eisenmann 2023, S. 304-305
[58] Vgl. Liebstückel 2013, S. 34-35
[59] Vgl. Liebstückel 2013, S. 53ff.

3.2 SAP Fiori als Designsystem und technologische Grundlage

Die in Kapitel 3.1 beschriebene mobile Instandhaltung wird im untersuchten Unternehmen durch eine Anwendung unterstützt, die auf dem Gestaltungs- und Technologierahmen von SAP Fiori beruht. Um den Untersuchungsgegenstand (Kapitel 3.3) und seine spätere Bewertung einordnen zu können, werden im Folgenden die wesentlichen Merkmale von SAP Fiori als Designsystem, SAP User Interface for HTML5 (SAPUI5) als technologische Basis, SAP Gateway und das Open Data Protocol (OData) als Integrationsschicht sowie die Typisierung von Fiori-Anwendungen dargestellt.

Bei SAP Fiori handelt es sich um ein von SAP eingeführtes Designsystem, mit dem ein einheitliches Erscheinungsbild und einheitliche Bedienmuster über das SAP-Anwendungsportfolio hinweg etabliert werden soll.[60] Hintergrund der Entwicklung war die Kritik an der Bedienbarkeit klassischer SAP-Oberflächen, bei denen Anwender für einfache Vorgänge mehrere Transaktionen ausführen mussten und vertiefte Systemkenntnisse vorausgesetzt wurden. Vor dem Hintergrund einer zunehmend von Konsumanwendungen geprägten Erwartungshaltung rückte SAP die User Experience (UX) in den Vordergrund.[61] Methodisch wurde Fiori auf Grundlage des Design-Thinking-Ansatzes in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt.[62] Das Designsystem ruht auf fünf Gestaltungsprinzipien: rollenbasiert, responsiv, einfach, kohärent und ansprechend (role-based, responsive, simple, coherent, delightful).[63] Diese Prinzipien geben einen herstellerseitig gesetzten Gestaltungsrahmen vor, innerhalb dessen die untersuchte Anwendung entstanden ist. Sie ergänzen die in Kapitel 2.2 dargestellten Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110, ersetzen diese jedoch nicht, da sie nicht als überprüfbarer, normativer Bewertungsmaßstab konzipiert sind.

Technologisch basieren Fiori-Anwendungen auf SAPUI5, der von SAP bereitgestellten Entwicklungsplattform für webbasierte Benutzeroberflächen.[64] SAPUI5 baut auf Hypertext Markup Language 5 (HTML5) auf, wodurch die Oberflächen plattform- und geräteübergreifend in modernen Browsern lauffähig sind und sich responsiv an unterschiedliche Bildschirmgrößen anpassen.[65] Die Oberflächen werden dabei aus produktspezifischen User Interface (UI)-Komponenten zusammengesetzt.[66] Eine vertiefte Darstellung der Implementierung ist für die vorliegende Arbeit nicht erforderlich. Relevant ist jedoch, dass die untersuchte Anwendung als SAPUI5-basierte Fiori-App realisiert ist.

Die Anbindung der Oberfläche an das Backend erfolgt über SAP Gateway, das als Middleware zwischen dem SAPUI5-Frontend und dem SAP-Backend fungiert und die Geschäftsdaten über

[60] Vgl. Mathew 2015, S. 1
[61] Vgl. Mathew 2015, S. 3
[62] Vgl. Szirtes, Rivlin 2016, S. 5
[63] Vgl. Mathew 2015, S. 13 f. Vgl. Szirtes, Rivlin 2016, S. 5
[64] Vgl. Szirtes, Rivlin 2016, S. 6
[65] Vgl. Mathew 2015, S. 13
[66] Vgl. Mathew 2015, S. 20

das OData bereitstellt.[67] In der typischen Architektur transaktionaler Fiori-Anwendungen enthält der Advanced Business Application Programming (ABAP)-Frontend-Server die Oberflächenschicht mit den SAPUI5-Komponenten sowie SAP Gateway mit dem aktivierten OData-Service und kommuniziert über eine vertrauensbasierte Verbindung mit dem ABAP-Backend-Server, in dem die Geschäftslogik und die Daten liegen[68] (siehe Abbildung 1). Für die untersuchte Anwendung bedeutet dies, dass die im SAPUI5-Frontend erfassten Instandhaltungsdaten über OData-Services und SAP Gateway mit dem dahinterliegenden SAP-Backend ausgetauscht werden.

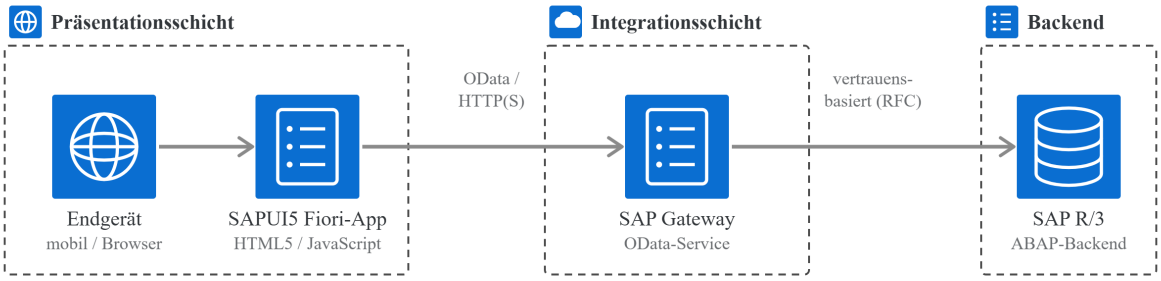


Abb. 1: Architektur einer SAPUI5-basierten Fiori-Anwendung

Neben dieser Architektur unterscheidet SAP drei Typen von Fiori-Anwendungen: transaktionale Anwendungen, Fact-Sheet-Anwendungen und analytische Anwendungen.[69] Transaktionale Anwendungen dienen dem aufgabenbezogenen Zugriff und ermöglichen das Ausführen von Geschäftsvorgängen wie dem Anlegen und Bearbeiten von Belegen.[70] Die untersuchte Anwendung zur Dokumentation von Instandhaltungsvorgängen lässt sich als transaktionale Fiori-Anwendung einordnen. Ihre konkrete Ausgestaltung in Form von Funktionsumfang, Oberflächenaufbau und Nutzungskontext wird im folgenden Kapitel 3.3 beschrieben.

3.3 Untersuchungsgegenstand und Nutzungskontext

Die im vorangegangenen Kapitel als transaktionale Anwendung eingeordnete Fiori-App »Meldung – Foto aufnehmen« bildet den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit. Im Folgenden wird ihre konkrete Ausgestaltung beschrieben. Zunächst werden Zweck, Funktionsumfang, der zugrunde liegende Arbeitsablauf sowie die technische Einbettung der Anwendung dargestellt. Anschließend wird ihr Nutzungskontext erläutert, da die Gebrauchstauglichkeit eines interaktiven Systems stets nur in Bezug auf einen konkreten Verwendungszusammenhang bestimmt werden kann (vgl. Kapitel 2.1). Die Beschreibung von Untersuchungsgegenstand und

[67] Vgl. Mathew 2015, S. 177 f.
[68] Vgl. Mathew 2015, S. 19 f.
[69] Vgl. Szirtes, Rivlin 2016, S. 7
[70] Vgl. Mathew 2015, S. 16

Nutzungskontext bildet damit den Bewertungsrahmen für die heuristische Evaluation in Kapitel 4.

3.3.1 Untersuchungsgegenstand

Bei der Anwendung »Meldung – Foto aufnehmen« handelt es sich um eine SAPUI5-basierte Fiori-Anwendung, deren Aufgabe die fotografische Dokumentation von Instandhaltungsvorgängen ist. Ihr Zweck besteht darin, Fotos zu einer bestehenden Instandhaltungsmeldung aufzunehmen oder von einem Endgerät hochzuladen und diese eindeutig der jeweiligen Meldungsnummer zuzuordnen. Auf diese Weise wird eine strukturierte Bilddokumentation ermöglicht, die im weiteren Instandhaltungsprozess nachvollziehbar bleibt.[71] Als Bezugsobjekt der Dokumentation dient dabei die Meldung des SAP-Moduls PM, die den zentralen Beleg zur Erfassung eines Instandhaltungssachverhalts bildet (vgl. Kapitel 3.1). Der Funktionsumfang der Anwendung ist auf diesen Dokumentationszweck zugeschnitten und folgt einem festen Bearbeitungsablauf. Den Einstieg bildet die Auswahl einer Meldung über eine Suchhilfe, da eine freie manuelle Eingabe der Meldungsnummer nicht vorgesehen ist. Zur Eingrenzung des Meldungsbestands stehen Filterkriterien für Kostenstelle, Equipment, Technischer Platz, Meldungsart und Erstellungsdatum, sowie eine Freitextsuche über Meldungsnummer und Kurztext zur Verfügung (siehe Abb. 2).[72]

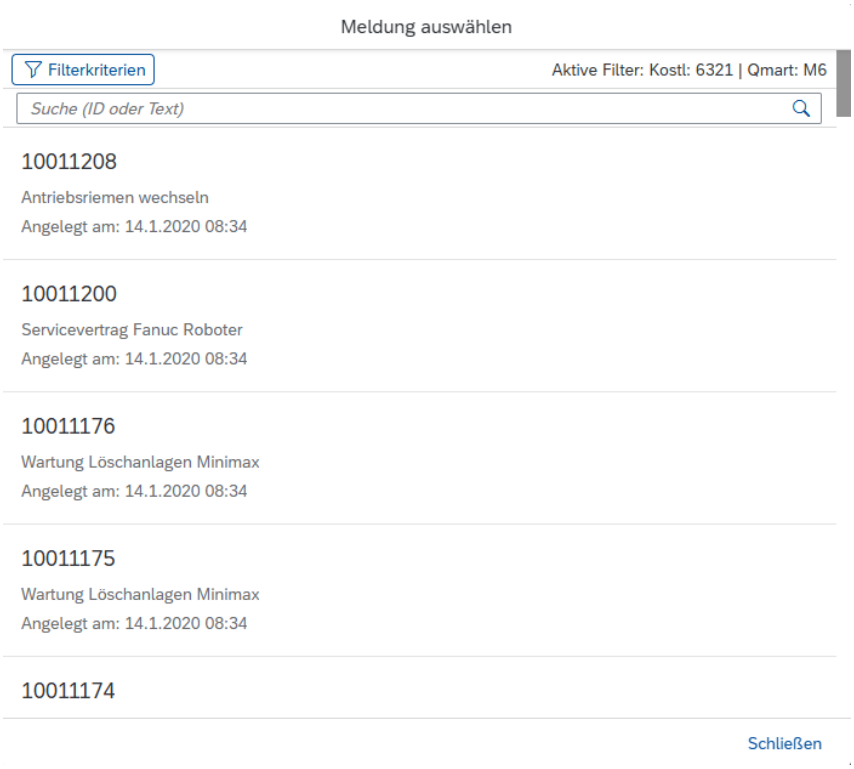


Abb. 2: Dialog zur Meldungsauswahl in der Anwendung

[71] Vgl. Woodward L'Orange GmbH 2026, S. 5. Als firmeninterne Dokumentation wird diese Quelle nicht in den Anhang aufgenommen, kann jedoch auf Anfrage zur Begutachtung zur Verfügung gestellt werden.
[72] Vgl. Woodward L'Orange GmbH 2026, S. 8 ff.

Nach Auswahl einer Meldung zeigt die Anwendung deren wesentliche Stammdaten in einem Detailbereich an, der dem Benutzer als Prüfhilfe zur Bestätigung der korrekten Zuordnung dient.[73] Erst nach Auswahl einer gültigen Meldung werden die Funktionen zur Fotoerfassung freigeschaltet. Dadurch wird verhindert, dass Bilder ohne Bezug zu einer Meldung erfasst werden (siehe Abb. 3).[74]

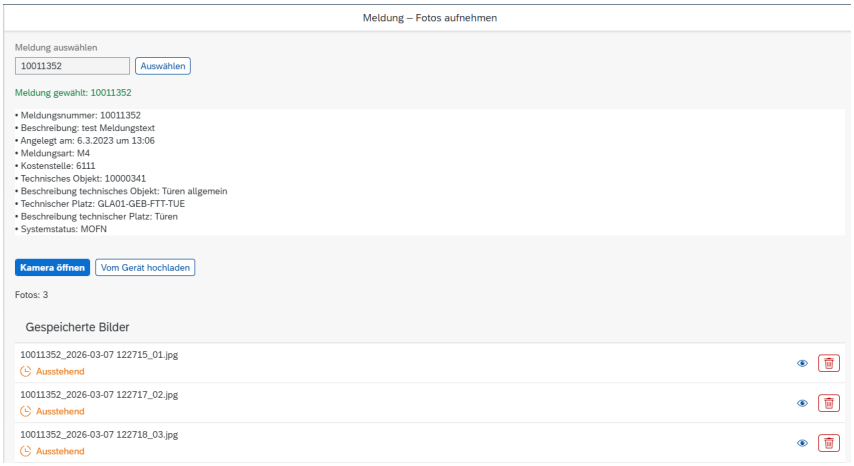


Abb. 3: Hauptansicht mit Meldungsdetails und freigeschalteten Erfassungsfunktionen

Die eigentliche Bilderfassung erfolgt auf zwei Wegen. Über die Gerätekamera nimmt der Benutzer ein Foto auf, das zunächst in einer Vorschau zur Kontrolle angezeigt und anschließend übernommen oder verworfen wird (siehe Abb. 4).



Abb. 4: Kameradialog im Vorschau-Modus zur Kontrolle der Fotoaufnahme

Alternativ können bereits vorhandene Bilddateien vom Endgerät hochgeladen werden.[75] Pro Meldung ist die Erfassung auf maximal acht Fotos begrenzt. Die übernommenen Bilder werden in einer Fotoliste angezeigt und systematisch benannt, wobei sich der Dateiname aus der Meldungs-

[73] Vgl. Woodward L'Orange GmbH 2026, S. 15
[74] Vgl. Woodward L'Orange GmbH 2026, S. 16
[75] Vgl. Woodward L'Orange GmbH 2026, S. 16 ff.

nummer und einer fortlaufenden Nummer zusammensetzt.[76] Technologisch ist die Anwendung in die bestehende SAP-Systemlandschaft eingebettet. Die zur Meldungsauswahl benötigten Daten bezieht die Anwendung über OData-Services, die über das SAP Gateway bereitgestellt und an das SAP-R/3-Backend angebunden sind. Die Anwendung greift somit auf einen klassischen Releasestand zu und nicht auf eine S/4HANA-Umgebung. Der Aufruf der Anwendung erfolgt browserbasiert auf dem mobilen Endgerät. Eine Besonderheit betrifft die Ablage der erfassten Bilder. Diese werden nicht als Dokumente innerhalb des SAP-Systems gespeichert, sondern in einem je Meldung angelegten Ordner auf einem Fileserver abgelegt. In SAP wird lediglich ein Verweis auf diesen Ablageort hinterlegt, der in der Transaktion IW22 unter den Ablagen aufgerufen werden kann. Auf diese Weise bleibt die dateibasierte Bildablage fachlich an die Meldung gekoppelt.[77] Aus dieser Zweckbestimmung ergibt sich zugleich eine bewusste Abgrenzung des Funktionsumfangs. Die Anwendung dient ausschließlich der Fotodokumentation zu bereits bestehenden Meldungen und ermöglicht daher weder das Anlegen noch das Bearbeiten von Meldungen und verändert keine Meldungsdaten im SAP-System. Ihr Leistungsumfang ist damit klar auf die Erfassung, Zuordnung und Ablage von Bildern beschränkt.

3.3.2 Nutzungskontext

Die Gebrauchstauglichkeit eines interaktiven Systems lässt sich nur in Bezug auf einen konkreten Nutzungskontext beurteilen, der sich nach ISO 9241-11 aus den Benutzern, ihren Arbeitsaufgaben, den eingesetzten Arbeitsmitteln sowie der physischen und sozialen Umgebung zusammensetzt (vgl. Kapitel 2.1). Im Folgenden wird dieser Nutzungskontext für die untersuchte Anwendung beschrieben, um den Bewertungsmaßstab für die heuristische Evaluation festzulegen. Die Anwendung richtet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Instandhaltung, die unmittelbar vor Ort an den Maschinen tätig sind und die App zur Dokumentation von Defekten einsetzen. Die Nutzergruppe umfasst etwa 20 Personen.[78] Kennzeichnend für diese Gruppe ist, dass ihre Tätigkeit handwerklich geprägt ist und sie nur in geringem Umfang mit SAP in Berührung kommt. Ihr Zugriff beschränkt sich auf das Einsehen von Meldungen, während das Anlegen oder Bearbeiten von Meldungen nicht zu ihren Aufgaben zählt. Die in den Meldungen verwendeten SAP-spezifischen Begriffe und Schlüssel sind den Nutzenden in der Regel nicht geläufig.[79] Die Anwendung wird in deutscher Sprache genutzt, eine englische Sprachfassung existiert aufgrund des US-amerikanischen Mutterkonzerns Woodward, bildet jedoch nicht den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Der Arbeitsumfang besteht in der fotografischen Dokumentation von Defekten, die im Rahmen der Instandhaltung festgestellt werden und von routinemäßigen Arbeiten abweichen. Die Fotos werden bereits während des Feststellens des Defekts aufgenommen und dienen der späteren Schadensanalyse. Die Nutzung der Anwendung ist nicht verbindlich vorgeschrieben, sondern liegt im Ermessen der einzelnen Mitarbeitenden.

[76] Vgl. Woodward L'Orange GmbH 2026, S. 20 f.
[77] Vgl. Woodward L'Orange GmbH 2026, S. 21 f.
[78] Vgl. Gespräch mit Kaiser 2026, Anhang 1.
[79] Vgl. Gespräch mit Kaiser 2026, Anhang 1.

Eingeführt wurde sie im Auftrag des Meisters der Instandhaltung.[80] Über die gesamte Gruppe betrachtet kommt die Anwendung täglich zum Einsatz, von der einzelnen Person wird sie hingegen nur etwa zweimal wöchentlich verwendet. Aus dieser Nutzungsfrequenz folgt, dass die Anwendung für die einzelnen Nutzenden kein routinemäßig eingeübtes Werkzeug darstellt, sondern eher gelegentlich bedient wird.[81] Als Arbeitsmittel dient ein dienstliches Smartphone, auf dem die Anwendung browserbasiert aufgerufen wird. Die Datenverbindung erfolgt über das Wireless Local Area Network (WLAN) des Standorts. Die Nutzung findet in der Produktionshalle unmittelbar an den Maschinen statt und ist dort durch Lärm, Schmutz, Ölrückstände und beengte Platzverhältnisse geprägt. Schutzausrüstung in Form von Schutzbrillen gehört zur üblichen Arbeitssituation und je nach Art des Defekts werden zudem zeitweise Handschuhe getragen, die die Bedienung des Touchscreens situativ erschweren können. Für die Dokumentation selbst steht den Mitarbeitenden ausreichend Zeit zur Verfügung.[82] Der beschriebene Nutzungskontext bildet den Maßstab, an dem die Gebrauchstauglichkeit der Anwendung im folgenden Kapitel zu messen ist. Insbesondere die Kombination aus geringer SAP-Vertrautheit der Nutzenden, der nur gelegentlichen Verwendung und den anspruchsvollen Umgebungsbedingungen lässt erwarten, dass an die Verständlichkeit und die Bedienbarkeit der Anwendung besondere Anforderungen zu stellen sind. Vor diesem Hintergrund werden die Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110 im folgenden Kapitel zu einem Kriterienkatalog operationalisiert und auf die Anwendung angewendet.

[80] Vgl. Gespräch mit Kaiser 2026, Anhang 1.
[81] Vgl. Gespräch mit Kaiser 2026, Anhang 1.
[82] Vgl. Gespräch mit Kaiser 2026, Anhang 1.

4 Heuristische Evaluation der Anwendung

Durchführung der eigentlichen Evaluation auf Basis eines operationalisierten Kriterienkatalogs, Dokumentation der Befunde mit Schweregradbewertung und Ableitung von Optimierungspotenzialen.

4.1 Untersuchungsdesign und Operationalisierung

Die Untersuchung erfolgt als heuristische Evaluation in Form einer Experteninspektion. Statt die Anwendung durch Endnutzer erproben zu lassen, prüft der Evaluator sie systematisch gegen einen zuvor festgelegten Kriterienkatalog.[83] Dazu durchläuft er die für die Bilddokumentation relevanten Aufgabenpfade mehrfach und gleicht die einzelnen Dialogelemente mit den Prüfkriterien ab. Der Inspektionsumfang beschränkt sich auf die in Kapitel 3.3 beschriebenen Funktionen. Dass der Verfasser die identifizierten Abweichungen im Anschluss selbst als Entwickler behebt, ist eine methodische Einschränkung und wird in Kapitel 5.2 reflektiert.

Als Bewertungsmaßstab dienen die sieben Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110 (Kapitel 2.2). Da sie abstrakt formuliert sind, werden sie für die Evaluation operationalisiert, also in überprüfbare Prüfkriterien überführt. Grundlage ist die normeigene Anwendungstabelle (Tabelle A.1), die zu jedem Prinzip konkrete Gestaltungsempfehlungen aufführt.[84] Jede Empfehlung wird zunächst auf ihre Anwendbarkeit im vorliegenden Nutzungskontext geprüft. Nicht anwendbare Empfehlungen werden ausgeschlossen, wie es die Norm vorsieht. Von den 64 Einzelempfehlungen entfallen so 22. Die verbleibenden 42 werden zu 41 aufgabenbezogenen Prüffragen operationalisiert, die sich mit „erfüllt“ oder „Abweichung“ beantworten lassen, wobei Kriterium 7.4 zwei Empfehlungen zur Vertrauenswürdigkeit bündelt.[85] Der Kriterienkatalog ist in Anhang 2 vollständig dokumentiert und lässt sich grundsätzlich auf vergleichbare mobile SAP-Fiori-Anwendungen übertragen.

Jede festgestellte Abweichung wird als Usability-Problem dokumentiert, dem verletzten Prinzip zugeordnet und nach Schweregrad (SG) eingestuft. Dafür dient die fünfstufige Skala nach Nielsen, die von „kein Usability-Problem“ (0) bis „Usability-Katastrophe“ (4) reicht.[86] Die Einstufung richtet sich nach Häufigkeit, Schwere der Auswirkung und Persistenz des Problems.[87]

Um die Forschungsfrage nach dem *Inwieweit* der Erfüllung zu beantworten, wird je Prinzip ein Erfüllungsgrad aus den zugehörigen Prüfkriterien abgeleitet. Ein Prinzip gilt als *erfüllt*, wenn keine oder nur kosmetische Abweichungen (Schweregrad ≤ 1) vorliegen, als *teilweise erfüllt* bei

[83] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 254 f.
[84] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Tabelle A.1
[85] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Tabelle A.1
[86] Vgl. Nielsen 1994, S. 47
[87] Vgl. Nielsen 1994, S. 47
[88] Mit Änderungen entnommen aus: Nielsen 1994, S. 47

Tab. 2: Schweregradskala nach Nielsen[88]

Grad	Bedeutung
0	Kein Usability-Problem
1	Kosmetisches Problem - Behebung nur bei freier Kapazität
2	Geringfügiges Problem - niedrige Behebungspriorität
3	Schwerwiegendes Problem - hohe Behebungspriorität
4	Usability-Katastrophe - Behebung vor Auslieferung zwingend

Abweichungen bis Schweregrad 3 und als *nicht erfüllt*, sobald eine Abweichung des Schweregrades 4 oder mehrere des Schweregrades 3 auftreten. Diese Zuordnung macht die Bewertung in Kapitel 4.2 nachvollziehbar und vergleichbar.

4.2 Ergebnisse und Schweregradbewertung

Geprüft wurden die 41 im Nutzungskontext anwendbaren Kriterien des Kriterienkatalogs. Bei 11 davon wurde eine Abweichung festgestellt, 30 waren erfüllt. Die Abweichungen verteilen sich auf zwei Befunde des Schweregrades 1, fünf des Schweregrades 2 und vier des Schweregrades 3. Eine Usability-Katastrophe (Schweregrad 4) trat nicht auf (vgl. Tabelle 2). Die Darstellung erfolgt prinzipienweise. Je Prinzip werden zunächst die erfüllten Kriterien genannt, dann die Abweichungen einzeln, jeweils mit verletzter Normanforderung, konkreter Beobachtung und Begründung der Schweregradeinstufung. Abschließend wird der Erfüllungsgrad nach der in Kapitel 4.1 festgelegten Logik bestimmt.

Prinzip 1 – Aufgabenangemessenheit: Für die Aufgabenangemessenheit wurden fünf Kriterien geprüft, keines wies eine Abweichung auf. Die Anwendung macht ihren Zweck, die fotografische Dokumentation zu einer bestehenden Instandhaltungsmeldung, hinreichend deutlich (Kriterium 1.1), und in jedem Schritt des Ablaufs, von der Meldungsauswahl über die Fotoaufnahme bis zur Fotoverwaltung, stehen die erforderlichen Steuerelemente und Informationen bereit (Kriterium 1.2). Da der Funktionsumfang bewusst eng auf den Dokumentationszweck zugeschnitten ist (vgl. Kapitel 3.3), enthält die Anwendung nichts, was von der Aufgabe ablenkt (Kriterium 1.3). Sie bietet Vorbelegungen dort, wo sie zweckmäßig sind, und vermeidet solche, die eine Fehlzuordnung der Fotos begünstigen könnten (Kriterien 1.4 und 1.5). Das Prinzip gilt als *erfüllt*.

Prinzip 2 – Selbstbeschreibungsfähigkeit: Von sieben Kriterien waren vier erfüllt. Die erforderlichen Steuerelemente lassen sich zuverlässig auffinden (Kriterium 2.2), der Bearbeitungsfortschritt ist über die Zahl erfasster Fotos und den Bezug zur gewählten Meldung erkennbar (Kriterium 2.5), das Übernehmen oder Verwerfen eines Fotos wird zurückgemeldet (Kriterium 2.6), und es ist erkennbar, dass zunächst eine Meldung auszuwählen ist, bevor die Fotofunktionen bereitstehen (Kriterium 2.7). Drei Kriterien wiesen Abweichungen auf.

Nach der Norm soll ein System eindeutig anzeigen, wo sich Benutzende befinden, welche Handlungen möglich und welche Einstellungen wirksam sind.[89] In der Meldungssuche ist der wirksame Zustand nur eingeschränkt erkennbar. Welche Filter aktiv sind, steht abseits im oberen rechten Fensterbereich und ist leicht zu übersehen. An einzelnen Bedienschritten fehlen zudem Hinweise auf die möglichen Aktionen (Kriterium 2.1). Da die Meldungssuche den Einstieg in jeden Vorgang bildet, tritt der Mangel regelmäßig auf. Seine Auswirkung bleibt moderat, weil ein übersehener Filter zu einer leeren oder unvollständigen Trefferliste führt, den Vorgang aber nicht blockiert. Die Abweichung wird als Schweregrad 2 eingestuft.

Interaktive Elemente sollen klar als solche erkennbar sein.[90] Die Buttons sind jedoch uneinheitlich gestaltet. Einer erscheint blau gefüllt mit weißer Fettschrift, ein anderer nur blau umrandet mit dünner blauer Schrift, sodass ihr Interaktionscharakter weniger unmittelbar erschließbar ist (Kriterium 2.3). Da die Schaltflächen bedienbar bleiben und die Aufgabenerledigung nicht behindert wird, gilt der Befund als kosmetische Abweichung mit Schweregrad 1.

Informationen sollen in einem den Benutzenden vertrauten Vokabular erscheinen.[91] Die Meldungsart wird jedoch allein als SAP-internes Kürzel wie „M1“ angezeigt, ohne Klartext (Kriterium 2.4). Für die handwerklich geprägte, mit SAP wenig vertraute Nutzergruppe (vgl. Kapitel 3.3) bleibt damit unklar, welche Meldungsart sich hinter dem Kürzel verbirgt. Das Kürzel erscheint bei jeder Meldungsauswahl und betrifft mit der Identifikation der richtigen Meldung einen zentralen Schritt. Da sich das Vokabular bei nur etwa zweimal wöchentlicher Nutzung kaum einprägt, wirkt der Mangel dauerhaft und kann eine Fehlauswahl begünstigen. Weil die angezeigten Stammdaten eine Fehlauswahl aber erkennen und korrigieren lassen (vgl. Kriterium 6.7), bleibt die Auswirkung begrenzt und die Abweichung wird als Schweregrad 2 eingestuft. Mit den Kriterien 2.1 und 2.4 liegen zwei Abweichungen des Schweregrades 2 vor. Das Prinzip gilt als *teilweise erfüllt*.

Prinzip 3 – Erwartungskonformität: Von sieben Kriterien waren fünf erfüllt. Die Ablaufschritte entsprechen dem Aufgabenverständnis der Instandhaltungsmitarbeitenden (Kriterium 3.1), unmittelbare Handlungen wie das Auslösen der Kamera werden sofort zurückgemeldet (Kriterium 3.2), Elemente unterschiedlichen Zwecks sind erkennbar abgegrenzt (Kriterium 3.5), auf Änderungen angeschlossener Ressourcen reagiert die Anwendung angemessen (Kriterium 3.6), und die Inhalte werden auf der Smartphone-Anzeige passend dargestellt (Kriterium 3.7). Zwei Kriterien wiesen Abweichungen auf.

Bei erwartbar langen Reaktionszeiten soll eine Fortschrittsinformation ausgegeben werden.[92] Beim Laden der Meldungsliste oder beim Hochladen von Fotos über das Standort-WLAN bleibt eine solche Anzeige jedoch aus, sodass nicht erkennbar ist, ob das System noch arbeitet (Kriterium 3.3). Das kann Benutzende dazu verleiten, eine Aktion für fehlgeschlagen zu halten und zu wiederholen. Da die Aufgabe erschwert, aber nicht verhindert wird, gilt die Abweichung als Schweregrad 2.

[89] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.2.2.2
[90] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.2.2.4
[91] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.2.2.5
[92] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.3.2.4

Für die Darstellung sollen den Benutzenden vertraute sprachliche Konventionen verwendet werden.[93] Deutsche und englische Oberflächentexte wechseln sich jedoch ohne erkennbare Systematik ab (Kriterium 3.4), was der Erwartung einer durchgängig deutschsprachigen Oberfläche (vgl. Kapitel 3.3) widerspricht. Da die Sprachmischung die gesamte Anwendung durchzieht und das Verständnis der überwiegend nicht englischsprachig arbeitenden Nutzergruppe spürbar erschwert, wird die Abweichung als Schweregrad 3 eingestuft. Damit gilt das Prinzip als *teilweise erfüllt*.

Prinzip 4 – Erlernbarkeit: Alle vier geprüften Kriterien waren erfüllt. Die Anwendung unterstützt Benutzende dabei, die nötigen Funktionen selbstständig zu entdecken und zielführend zu nutzen (Kriterium 4.1). Sie lässt sich gefahrlos erkunden, da jede Aufnahme vor der Übernahme in einer Vorschau geprüft und ohne Folgen verworfen werden kann (Kriterium 4.2). Für das Auffinden der richtigen Meldung stehen mit Filterkriterien und Freitextsuche alternative Wege bereit (Kriterium 4.3), und Rückmeldungen lassen die Folgen der eigenen Aktionen erkennen (Kriterium 4.4). Das Prinzip gilt als *erfüllt*.

Prinzip 5 – Steuerbarkeit: Alle vier geprüften Kriterien waren erfüllt. Benutzende können den Vorgang jederzeit unterbrechen (Kriterium 5.1) und fortsetzen, ohne Meldungsauswahl oder erfasste Fotos zu verlieren (Kriterium 5.2). Für die Bilderfassung stehen mit Gerätekamera und Datei-Upload zwei Wege zur Verfügung (Kriterium 5.3), und zumindest die letzte Aktion lässt sich rückgängig machen, indem ein Foto verworfen oder wieder entfernt wird (Kriterium 5.4). Das Prinzip gilt als *erfüllt*.

Prinzip 6 – Robustheit gegen Benutzungsfehler: Mit fünf Abweichungen bei zehn Kriterien wies dieses Prinzip die meisten Befunde auf. Erfüllt waren die Vermeidung erneuter Eingabe bereits vorhandener Informationen (Kriterium 6.1), die Meldungsauswahl über eine Suchhilfe nach dem Prinzip der Wiedererkennung (Kriterium 6.2), die Sicherung erfasster Fotos gegen Verlust durch System- oder Verbindungsfehler (Kriterium 6.4), die Unterstützung beim Erkennen einer Fehlauswahl über die angezeigten Stammdaten (Kriterium 6.7) sowie der geringe Korrekturaufwand (Kriterium 6.10). Die fünf Abweichungen betreffen Fehlervermeidung, Fehlererkennung und Fehlerbehebung.

Es sollen nur aktuell gültige Auswahlmöglichkeiten zugelassen werden.[94] In der Meldungssuche lassen sich jedoch einander ausschließende Filter kombinieren. Nach Auswahl einer Kostenstelle (etwa KST6336) bleibt eine Maschine (etwa Index G-550) wählbar, die dieser Kostenstelle nicht zugeordnet ist, sodass die Suche zwangsläufig ohne Ergebnis bleibt (Kriterium 6.3). Der Fall tritt nur bei bestimmten Kombinationen auf und lässt sich durch Anpassen der Filter auflösen. Die Abweichung wird als Schweregrad 2 eingestuft.

Eingabefehler sollen bereits vor der Weiterverarbeitung erkannt werden.[95] Beim Hochladen einer Datei ungeeigneten Formats bleibt jede Rückmeldung aus. Die Datei wird ohne Hinweis verworfen (Kriterium 6.5). Benutzende gehen dann davon aus, das Foto sei erfasst, während es tatsächlich fehlt, sodass eine Lücke in der Dokumentation entsteht, die womöglich erst bei der späteren

[93] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.3.3.1
[94] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.2.3
[95] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.2.5

Schadensanalyse auffällt. Wegen dieser gravierenden und ohne Rückmeldung nicht erkennbaren Auswirkung wird die Abweichung als Schweregrad 3 eingestuft.

Vor Handlungen mit schwerwiegenden Auswirkungen soll das System eine Bestätigung einholen.[96] Ein bereits erfasstes Foto wird jedoch mit einem einzigen Klick und ohne Rückfrage gelöscht (Kriterium 6.6). Da es sich vor Ort nicht ohne Weiteres erneut aufnehmen lässt, der dokumentierte Zustand am Objekt besteht dann möglicherweise nicht mehr, kann eine Fehlbedienung unmittelbar zu unwiederbringlichem Datenverlust führen. Der Verlust setzt zwar eine Fehlbedienung voraus und tritt selten auf. Wegen der Unumkehrbarkeit wird die Abweichung aber nicht als kosmetisch, sondern als Schweregrad 2 eingestuft.

Die beiden verbleibenden Abweichungen gehen auf dasselbe Fehlverhalten bei Fehlermeldungen zurück. Bei manchen Fehlern erscheint zwar ein Popup, es enthält aber nur den Hinweis „Fehlermeldung kann nicht geladen werden“ statt des eigentlichen Fehlertextes. Damit ist die Anforderung, präzise und ohne Fachkenntnisse verständliche Fehlermeldungen auszugeben,[97] nicht erfüllt (Kriterium 6.8). Das Popup zeigt an, dass ein Problem vorliegt, benennt aber weder Art noch Ursache, sodass Benutzende genau in der Störungssituation ohne verwertbare Rückmeldung dastehen. Wegen dieser in jedem Fehlerfall auftretenden Intransparenz wird der Befund als Schweregrad 3 eingestuft. Zugleich soll eine Fehlermeldung konstruktive Erläuterungen zu ihrer Behebung liefern.[98] Die Meldung nennt jedoch keine Handlungsanweisung, mit der Benutzende den Fehler selbst beheben könnten (Kriterium 6.9). Da sie ohne eine solche Anweisung den Vorgang nicht fortsetzen können und auf fremde Unterstützung angewiesen sind, wird auch dieser Befund als Schweregrad 3 eingestuft. Mit den Kriterien 6.5, 6.8 und 6.9 liegen drei Abweichungen des Schweregrades 3 vor. Das Prinzip gilt als *nicht erfüllt*.

Prinzip 7 – Benutzerbindung: Von vier Kriterien waren drei erfüllt. Die Anwendung bestätigt die erfolgreiche Erfassung und Zuordnung der Fotos und macht erkennbar, dass keine offenen Schritte verbleiben (Kriterium 7.1). Sie benennt die Fotos automatisch aus Meldungsnummer und fortlaufender Nummer und ordnet sie der Meldung zu (Kriterium 7.2), und die nachvollziehbare Ablage rechtfertigt das Vertrauen in eine korrekte und zuverlässige Speicherung (Kriterium 7.4). Eine Abweichung wurde festgestellt.

Die Anwendung soll keine unverhältnismäßigen Anforderungen an die Benutzenden stellen.[99] Die Bedienung ist jedoch nicht auf die erschwerten Bedingungen in der Produktion ausgelegt. Insbesondere fehlt eine Anpassung an die Bedienung mit Handschuhen, die situativ getragen werden (Kriterium 7.3, vgl. Kapitel 3.3). Da die Handschuhe nur zeitweise getragen werden, sich die Erschwernis durch kurzes Ablegen umgehen lässt und für die Dokumentation genügend Zeit bleibt, gilt die Abweichung als kosmetischer Mangel mit Schweregrad 1. Damit gilt das Prinzip als *erfüllt*.

[96] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.2.6
[97] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.4.2
[98] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.4.3
[99] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.7.2.7

Tabelle 3 fasst die Bewertung zusammen. Von den sieben Prinzipien sind vier erfüllt, zwei teilweise erfüllt und eines, die Robustheit gegen Benutzungsfehler, nicht erfüllt. Die Abweichungen konzentrieren sich auf Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität und vor allem Robustheit gegen Benutzungsfehler, während die aufgabenbezogenen Prinzipien Aufgabenangemessenheit, Erlernbarkeit und Steuerbarkeit vollständig erfüllt sind.

Tab. 3: Erfüllungsgrad der Interaktionsprinzipien im Überblick

Prinzip	**Geprüft**	**Abw.**	**Max. SG**	**Erfüllungsgrad**
1 Aufgabenangemessenheit	5	0	0	erfüllt
2 Selbstbeschreibungsfähigkeit	7	3	2	teilweise erfüllt
3 Erwartungskonformität	7	2	3	teilweise erfüllt
4 Erlernbarkeit	4	0	0	erfüllt
5 Steuerbarkeit	4	0	0	erfüllt
6 Robustheit gegen Benutzungsfehler	10	5	3	nicht erfüllt
7 Benutzerbindung	4	1	1	erfüllt

4.3 Optimierungspotenziale

Aus den in Kapitel 4.2 dokumentierten Abweichungen lassen sich konkrete Optimierungspotenziale ableiten, erfüllte Kriterien erfordern keine Maßnahme. Die Priorisierung folgt dem Schweregrad, der nach Nielsen unmittelbar den Behebungsaufwand priorisiert.[100] Abweichungen mit gemeinsamer Ursache oder gemeinsamem Themenfeld werden zu einem Maßnahmenbündel zusammengefasst, das die Priorität seiner schwerwiegendsten Abweichung erhält. Bündel mit Schweregrad 3 werden mit hoher, solche mit maximal Schweregrad 2 mit mittlerer und rein kosmetische Befunde mit niedriger Priorität eingeordnet (vgl. Tabelle 4).

Robustheit gegen Benutzungsfehler: Der größte Handlungsbedarf besteht beim einzigen nicht erfüllten Prinzip. Beim Hochladen einer Datei ungeeigneten Formats sollte die Anwendung das Format prüfen und unmittelbar zurückmelden, statt die Datei unbemerkt zu verwerfen (Kriterium 6.5). Das erkennt Eingabefehler vor der Weiterverarbeitung[101] und verhindert unbemerkte Lücken in der Bilddokumentation. Die bei Ladefehlern ausgegebene Meldung sollte den eigentlichen Fehlertext zuverlässig anzeigen, ihn zielgruppengerecht formulieren und um eine konkrete Handlungsanweisung ergänzen, etwa den Hinweis, dass die Meldungsliste nicht geladen werden konnte, verbunden mit der Empfehlung, den Vorgang erneut zu starten (Kriterien 6.8 und 6.9). So entstehen präzise, verständliche Fehlermeldungen mit konstruktiven Erläuterungen.[102] Vor dem Löschen eines erfassten Fotos sollte eine Bestätigung abgefragt werden (Kriterium 6.6), um unwiederbringlichen Datenverlust durch Fehlbedienung zu vermeiden.[103] Schließlich sollten in der

[100] Vgl. Nielsen 1994, S. 47
[101] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.2.5
[102] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.4.2; Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.4.3
[103] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.2.6

Meldungssuche abhängige Filter so verknüpft werden, dass nach einer Auswahl nur noch passende Folgewerte erscheinen (Kriterium 6.3). Das lässt ausschließlich gültige Auswahlmöglichkeiten zu[104] und schließt ergebnislose Kombinationen aus.

Verständlichkeit von Begriffen und Sprache: Ebenfalls hohe Priorität hat die Verständlichkeit für die handwerklich geprägte, mit SAP wenig vertraute Nutzergruppe (vgl. Kapitel 3.3). Die Meldungsart sollte zusätzlich zum internen Kürzel im Klartext erscheinen (Kriterium 2.4), damit Informationen in vertrautem Vokabular dargestellt werden,[105] und die Oberflächentexte sollten durchgängig deutsch gehalten werden (Kriterium 3.4), um vertrauten sprachlichen Konventionen zu entsprechen.[106] Beide Maßnahmen senken das Risiko einer Fehlauswahl der Meldung und damit einer Fehlzuordnung der Fotos.

Transparenz von Systemzustand und Rückmeldung: Mit mittlerer Priorität sollte die Erkennbarkeit des Systemzustands verbessert werden. Die aktiven Filter sollten sichtbar und zentral im Suchbereich erscheinen statt abseits am oberen Fensterrand (Kriterium 2.1), sodass jederzeit erkennbar ist, welche Einstellungen wirken.[107] Bei länger dauernden Vorgängen wie dem Laden der Meldungsliste oder dem Hochladen von Fotos sollte eine Warte- oder Fortschrittsanzeige erscheinen (Kriterium 3.3), damit erkennbar bleibt, dass das System arbeitet.[108]

Konsistenz der Oberflächengestaltung: Mit niedriger Priorität empfiehlt sich, die Schaltflächen nach einem einheitlichen Schema zu gestalten, das primäre und sekundäre Aktionen klar unterscheidet (Kriterium 2.3), damit ihr Interaktionscharakter unmittelbarer erkennbar wird.[109]

Anpassung an den Einsatzkontext vor Ort: Ebenfalls niedrige Priorität hat die Anpassung an die Einsatzbedingungen vor Ort, insbesondere größere, auch mit Handschuhen sicher bedienbare Bedienelemente (Kriterium 7.3), um keine unverhältnismäßigen Anforderungen zu stellen.[110]

Tabelle 4 fasst die abgeleiteten Maßnahmen mit Kriteriumsbezug, Schweregrad und Priorität zusammen.

Tab. 4: Abgeleitete Optimierungspotenziale im Überblick

Krit.	Maßnahme	SG	Priorität
6.5	Dateiformat prüfen und Upload-Fehler zurückmelden	3	hoch
6.8	Fehlertext korrekt anzeigen	3	hoch
6.9	Fehlermeldungen mit konkreter Handlungsanweisung versehen	3	hoch
6.6	Bestätigungsabfrage vor dem Löschen eines Fotos	2	hoch
6.3	Abhängige Filter dynamisch auf gültige Werte einschränken	2	hoch
3.4	Oberfläche durchgängig deutschsprachig gestalten	3	hoch
2.4	Meldungsart zusätzlich im Klartext anzeigen	2	hoch
2.1	Aktive Filter sichtbar und zentral anzeigen	2	mittel
3.3	Warte-/Fortschrittsanzeige bei langen Vorgängen	2	mittel
2.3	Schaltflächen nach einheitlichem Schema gestalten	1	niedrig
7.3	Bedienelemente für Handschuhnutzung vergrößern	1	niedrig

[104] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.6.2.3
[105] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.2.2.5
[106] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.3.3.1
[107] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.2.2.2
[108] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.3.2.4
[109] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.2.2.4
[110] Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V. 2020, Abschnitt 5.7.2.7

5 Diskussion

Einordnung und Interpretation der Evaluationsergebnisse im Gesamtkontext sowie kritische Reflexion der methodischen Grenzen, insbesondere der nachgelagerten Rollenübernahme als Entwickler nach Abschluss der Evaluation.

5.1 Interpretation der Befunde im Gesamtkontext

Von den sieben Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110 sind vier vollständig, zwei teilweise und ein Prinzip nicht erfüllt (vgl. Tabelle 3). Über die prinzipienweise Betrachtung in Kapitel 4.2 hinaus lassen sich die elf Abweichungen zu drei Mustern verdichten.

Ein erstes Muster zeigt sich bei den Kriterien 2.1, 3.3, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9. Sie betreffen ausnahmslos Situationen, in denen die Anwendung auf Fehler, Ausnahmen oder Rückmeldebedarf reagieren muss, etwa bei nicht erkennbaren aktiven Filtern, fehlenden Warteinformationen, ungültigen Dateiformaten oder gescheiterten Ladevorgängen. Die unmittelbar aufgabenbezogenen Prinzipien Aufgabenangemessenheit, Erlernbarkeit und Steuerbarkeit sind dagegen vollständig erfüllt, was der in Kapitel 1.1 beschriebenen Ausgangslage entspricht, wonach die Anwendung bislang zwar funktional, jedoch nicht systematisch geprüft wurde. Mit den Kriterien 6.5, 6.8 und 6.9 sind drei der vier Abweichungen des Schweregrades 3 genau diesem Muster zuzuordnen.

Ein zweites Muster betrifft die sprachliche Verständlichkeit der Oberfläche. Die Kriterien 2.4 und 3.4 (Meldungsart als SAP-Kürzel, Sprachmischung) sind mit Schweregrad 3 beziehungsweise 2 eingestuft. Angesichts des in Kapitel 3.3 beschriebenen Nutzungskontexts, insbesondere der geringen SAP-Vertrautheit der rund 20 Nutzenden und der nur zweimal wöchentlichen Nutzungsfrequenz, wiegen diese Befunde schwer. Das erforderliche Vokabular prägt sich kaum ein, sodass die Mängel strukturell die gesamte Zielgruppe betreffen.

Ein drittes, gegenläufiges Muster zeigt Kriterium 7.3 (fehlende Anpassung an Handschuhnutzung). Trotz niedrigstem Schweregrad 1 weist es den unmittelbarsten Bezug zu den physischen Rahmenbedingungen der Produktionshalle auf. Schweregrad und Kontextrelevanz eines Befundes fallen demnach nicht notwendig zusammen.

Der aus Tabelle A.1 der Norm entwickelte Kriterienkatalog (Kapitel 4.1) erweist sich damit, trotz der in Kapitel 5.2 diskutierten Einschränkungen, als hinreichend trennscharf. Er macht sowohl die Erfüllung im Kernablauf als auch gezielte Abweichungen in Randbereichen sichtbar. Für Woodward L'Orange knüpft dies unmittelbar an die in Kapitel 1.1 beschriebene Ausgangslage an. An die Stelle einer zuvor fehlenden objektivierbaren Grundlage tritt eine priorisierte Übersicht identifizierter Schwachstellen (vgl. Tabelle 4), wobei die vier Abweichungen des Schweregrades 3 vorrangig zu adressieren sind.[111]

[111] Vgl. Nielsen 1994, S. 47

5.2 Methodische Grenzen der Untersuchung

Eine methodische Besonderheit liegt in der Rollenkonstellation des Verfassers. An der ursprünglichen Entwicklung der Anwendung war er nicht beteiligt und kannte diese zum Zeitpunkt der Evaluation noch nicht (vgl. Kapitel 4.1), sodass das für Inspektionsverfahren relevante Risiko einer Betriebsblindheit gegenüber selbst getroffenen Gestaltungsentscheidungen zum Evaluationszeitpunkt nicht bestand. Eine Einschränkung ergibt sich jedoch aus der nachgelagerten Rollenübernahme. Da der Verfasser die identifizierten Abweichungen im Anschluss selbst als Entwickler beheben wird, lässt sich nicht ausschließen, dass diese bevorstehende Zuständigkeit die Schweregradbeurteilung unbewusst beeinflusst hat, etwa indem schwerer zu behebende Probleme niedriger eingestuft werden, um den eigenen späteren Aufwand zu begrenzen. Eine Kalibrierung durch einen zweiten, an der Behebung unbeteiligten Gutachter fand nicht statt.

Diese Einschränkung verschärft sich dadurch, dass nur ein Gutachter tätig war, während für die heuristische Evaluation üblicherweise drei bis fünf Gutachter empfohlen werden.[112] Nielsen und Landauer zeigen anhand von elf Fallstudien, dass sich das Auffinden von Usability-Problemen mit zunehmender Gutachterzahl als Poisson-Prozess beschreiben lässt und ein einzelner Gutachter im Mittel nur etwa ein Drittel der insgesamt vorhandenen Probleme findet.[113] Entscheidender ist eine strukturelle Eigenschaft ihres Modells. Da sich die Anzahl gefundener Probleme aus zwei zunächst unbekannten Größen zusammensetzt, lassen sich Gesamtzahl und Fundwahrscheinlichkeit erst ab mindestens zwei unabhängigen Evaluationsdurchläufen schätzen.[114] Bei nur einem Gutachter lässt sich folglich nicht einmal die Größenordnung der unentdeckten Probleme schätzen. Die elf dokumentierten Abweichungen sind daher als Teilmenge, nicht als vollständige Erhebung zu verstehen.

Eine weitere Grenze liegt im Verfahren selbst. Die heuristische Evaluation prognostiziert Usability-Probleme, verifiziert deren tatsächliches Auftreten im realen Arbeitsablauf jedoch nicht.[115] Ob die Befunde tatsächlich zu den in Kapitel 1.1 beschriebenen Bedienfehlern und Zeitverlusten führen, bleibt daher offen. Hinzu kommt, dass der in Kapitel 3.3 beschriebene Nutzungskontext wesentlich auf einem Gespräch mit dem Meister der Instandhaltung beruht und nicht auf eigener Beobachtung unter Realbedingungen.

Schließlich schränken zwei weitere Faktoren die Aussagekraft ein. Der Ausschluss nicht anwendbarer Norm-Empfehlungen (Kapitel 4.1) beruht auf einer Einschätzung des Evaluators, und die Untersuchung bildet eine Momentaufnahme eines bestimmten Versionsstands, dessen Altsystemkontext aus SAP R/3 mit SAP Gateway den Umsetzungsspielraum der Optimierungsvorschläge zusätzlich begrenzt (vgl. Kapitel 4.3).

[112] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 254 f.
[113] Vgl. Nielsen, Landauer 1993, S. 206–207
[114] Vgl. Nielsen, Landauer 1993, S. 208 f.
[115] Vgl. Nielsen, Molich 1990, S. 254 f.

6 Schlussbetrachtung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es zu bestimmen, inwieweit die bei Woodward L'Orange in der mobilen Instandhaltung eingesetzte SAP-Fiori-Anwendung zur Fotodokumentation die Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110:2020 erfüllt und welche Optimierungspotenziale sich aus einer heuristischen Evaluation ableiten lassen. Dazu wurde ein Kriterienkatalog entwickelt, der die Interaktionsprinzipien der Norm in überprüfbare Prüffragen überführt, und die Anwendung im Rahmen einer Experteninspektion systematisch gegen diesen Katalog geprüft.

Die Evaluation ergab ein heterogenes Bild über die sieben Interaktionsprinzipien hinweg. Die Prinzipien Aufgabenangemessenheit, Erlernbarkeit, Steuerbarkeit und Benutzerbindung wurden als erfüllt bewertet, die Selbstbeschreibungsfähigkeit und die Erwartungskonformität als teilweise erfüllt. Als zentraler Schwachpunkt erwies sich die Robustheit gegen Benutzungsfehler, die nicht erfüllt wurde, da beim Hochladen ungültiger Dateiformate ein Fehlerfeedback fehlt und die bei Ladefehlern erscheinenden Meldungen weder den eigentlichen Fehler benennen noch handlungsleitend formuliert sind. Aus den insgesamt elf identifizierten Abweichungen wurden nach Schweregrad priorisierte Optimierungspotenziale abgeleitet. Die Forschungsfrage lässt sich somit dahingehend beantworten, dass die Anwendung die Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110:2020 überwiegend, jedoch nicht vollständig erfüllt, wobei die praktisch relevanten Defizite vor allem im Umgang mit Benutzungsfehlern liegen.

Die Befunde sind vor dem Hintergrund der methodischen Grenzen der Untersuchung einzuordnen. An der ursprünglichen Entwicklung der Anwendung war der Verfasser nicht beteiligt und kannte diese zum Zeitpunkt der Evaluation noch nicht, sodass die Bewertung unabhängig von den ursprünglichen Entwicklungsentscheidungen erfolgte. Da er die Abweichungen im Anschluss jedoch selbst als Entwickler behebt, lässt sich ein unbewusster Einfluss dieser Zuständigkeit auf die Schweregradbeurteilung nicht vollständig ausschließen. Hinzu kommt, dass eine heuristische Evaluation durch eine einzelne Person nur einen Teil der tatsächlich vorhandenen Usability-Probleme aufdeckt.[116] Die Ergebnisse sind daher als Momentaufnahme zu verstehen.

Trotz dieser Grenzen bietet der entwickelte Kriterienkatalog einen Mehrwert über die konkrete Untersuchung hinaus, da er grundsätzlich auf weitere mobile SAP-Fiori-Anwendungen im Instandhaltungskontext übertragbar ist. Für weiterführende Arbeiten bietet es sich an, die heuristischen Befunde durch Nutzertests mit den Instandhaltungstechnikern empirisch zu validieren sowie eine kollaborative Inspektion mit mehreren, insbesondere anwendungsfremden Evaluatoren durchzuführen, um eine breitere Problemabdeckung zu erzielen.[117] Für Woodward L'Orange ergibt sich als konkreter nächster Schritt die Behebung der Schwachstellen bei der Robustheit gegen Benutzungsfehler, insbesondere die Ergänzung eines Fehlerfeedbacks bei ungültigen Datei-Uploads und die Überarbeitung der Fehlermeldungen hin zu handlungsleitenden Hinweisen.

[116] Vgl. Nielsen, Landauer 1993, S. 209
[117] Vgl. Inal, Wake, Guribye 2021, S. 363

Anhang

Anhangverzeichnis

Anhang 1 Gesprächsprotokoll zum Nutzungskontext 28
Anhang 2 Kriterienkatalog zur heuristischen Evaluation 28

Anhang 1: Gesprächsprotokoll zum Nutzungskontext

Gespräch mit Benjamin Kaiser, Meister Instandhaltung, Woodward L'Orange GmbH, am 10.06.2026 in Glatten, Dauer: ca. 30 Minuten. Gegenstand: Benutzergruppe, Nutzungsfrequenz und Umgebungsbedingungen der Anwendung „Meldung – Foto aufnehmen". Das nachfolgende Stichpunktprotokoll wurde im Anschluss an das Gespräch durch den Verfasser erstellt.

Stichpunktprotokoll:

- Nutzergruppe: ca. 20 Instandhaltungstechniker (geringe SAP-Erfahrung)
- SAP-spezifische Begriffe und Schlüssel in den Meldungen sind der Nutzergruppe in der Regel nicht geläufig
- Einführung der Anwendung auf Wunsch des Meisters Instandhaltung
- Nutzung freiwillig, liegt im Ermessen der einzelnen Mitarbeitenden
- Nutzungsfrequenz: gruppenweit täglich, individuell ca. zweimal wöchentlich
- Umgebung: Lärm, Schmutz, Ölrückstände, beengte Platzverhältnisse; Schutzbrille durchgängig, Handschuhe zeitweise
- Für die Dokumentation haben die Mitarbeitenden genug Zeit

Anhang 2: Kriterienkatalog zur heuristischen Evaluation

Der nachfolgende Katalog überführt die anwendbaren Empfehlungen der ISO 9241-110:2020 (Tabelle A.1) in Prüfkriterien. Alle Abschnittsangaben beziehen sich auf diese Norm. Die Spalte „Befund" dokumentiert den Inspektionsbefund (erfüllt/Abweichung) und den SG nach Tabelle 2.

Tab. 5: Kriterienkatalog zur heuristischen Evaluation der Anwendung

Nr.	Prüfkriterium	ISO-Abs.	Befund	SG
Prinzip 1 – Aufgabenangemessenheit				
1.1	Macht die Anwendung hinreichend deutlich, dass sie der Fotodokumentation zu einer bereits bestehenden Meldung dient, sodass Benutzende ihre Eignung erkennen?	5.1.2	erfüllt	0
1.2	Stehen in jedem Schritt des Ablaufs (Meldungsauswahl, Bestätigung, Fotoaufnahme/-upload, Fotoverwaltung) die erforderlichen Steuerelemente und Informationen bereit?	5.1.3.1	erfüllt	0

Fortsetzung nächste Seite

Tab. 5 – Fortsetzung

Nr.	Prüfkriterium	ISO-Abs.	Befund	SG
1.3	Verzichtet die Anwendung auf Funktionen und Informationen, welche die Fotodokumentation behindern oder ablenken?	5.1.3.3	erfüllt	0
1.4	Bietet die Anwendung dort, wo zweckmäßig, sinnvolle Vorbelegungen an (z. B. bei den Filterkriterien der Meldungssuche)?	5.1.4.1	erfüllt	0
1.5	Vermeidet die Anwendung Vorbelegungen, die zur Auswahl einer falschen Meldung oder zur Fehlzuordnung der Fotos führen können?	5.1.4.2	erfüllt	0
Prinzip 2 – Selbstbeschreibungsfähigkeit				
2.1	Ist erkennbar, an welcher Stelle des Ablaufs sich Benutzende befinden, welche Aktionen möglich sind und wie sie ausgeführt werden?	5.2.2.2	Abweichung (teils fehlende Infotexte)	2
2.2	Lassen sich die zur Fotoerfassung und -verwaltung erforderlichen Steuerelemente zuverlässig auffinden?	5.2.2.3	erfüllt	0
2.3	Ist eindeutig erkennbar, welche Elemente interaktiv sind und welche nur der Anzeige dienen (z. B. Stammdaten als Prüfhilfe)?	5.2.2.4	Abweichung (unterschiedliche Button-Designs)	1
2.4	Werden Begriffe in einem den handwerklich geprägten Benutzenden vertrauten Vokabular dargestellt, insb. bei den SAP-Attributen der Meldungsauswahl?	5.2.2.5	Abweichung (Meldungsart in SAP-Kürzel)	2
2.5	Wird der Bearbeitungsfortschritt der Aufgabe sichtbar gemacht (z. B. Anzahl erfasster Fotos, Bezug zur Meldung)?	5.2.3.1	erfüllt	0
2.6	Werden Benutzende über Änderungen des Systemzustands informiert (z. B. übernommenes/verworfenes Foto, erreichte Obergrenze)?	5.2.3.2	erfüllt	0
2.7	Ist erkennbar, wann und wo eine Eingabe erforderlich ist (z. B. Pflicht zur Meldungsauswahl vor der Fotoerfassung)?	5.2.3.3	erfüllt	0
Prinzip 3 – Erwartungskonformität				
3.1	Entsprechen die vorgesehenen Ablaufschritte dem Aufgabenverständnis der Instandhaltungsmitarbeitenden?	5.3.2.1	erfüllt	0
3.2	Liefert die Anwendung sofortige, angemessene Rückmeldungen auf Handlungen (z. B. nach Auslösen der Kamera, Übernehmen/Verwerfen)?	5.3.2.3	erfüllt	0
3.3	Wird bei längeren Reaktionszeiten (Laden der Meldungsliste, Foto-Upload über WLAN) eine Fortschritts- bzw. Warteinformation ausgegeben?	5.3.2.4	Abweichung (keine Warteinformationen)	2
3.4	Werden den Benutzenden vertraute sprachliche Konventionen (deutschsprachige Oberfläche) konsistent verwendet?	5.3.3.1	Abweichung (Durchmischung Deutsch/Englisch)	3

Fortsetzung nächste Seite

Tab. 5 – Fortsetzung

Nr.	Prüfkriterium	ISO-Abs.	Befund	SG
3.5	Unterscheiden sich Elemente mit unterschiedlichem Zweck (Auswahl, Aufnahme, Löschen) erkennbar voneinander?	5.3.3.3	erfüllt	0
3.6	Reagiert die Anwendung angemessen auf Änderungen angeschlossener Ressourcen (z. B. WLAN-Abbruch, nicht verfügbare Kamera)?	5.3.4.2	erfüllt	0
3.7	Werden Inhalte auf der genutzten Anzeigegröße (Smartphone) sowie bei Orientierungswechsel angemessen dargestellt?	5.3.4.3	erfüllt	0
Prinzip 4 – Erlernbarkeit				
4.1	Unterstützt die Anwendung Benutzende dabei, die nötigen Funktionen selbstständig zu entdecken und zielführend zu nutzen?	5.4.2.1	erfüllt	0
4.2	Können Benutzende die Anwendung gefahrlos erkunden, ohne unbeabsichtigte oder nicht umkehrbare Folgen?	5.4.3.1	erfüllt	0
4.3	Bietet die Anwendung geeignete Alternativen für das Auffinden der richtigen Meldung (Filter sowie Freitextsuche)?	5.4.3.2	erfüllt	0
4.4	Liefert die Anwendung Rückmeldungen, anhand derer Benutzende die Folgen ihrer Aktionen erkennen und erlernen können?	5.4.4.1	erfüllt	0
Prinzip 5 – Steuerbarkeit				
5.1	Können Benutzende den Dokumentationsvorgang jederzeit unterbrechen?	5.5.2.1	erfüllt	0
5.2	Können Benutzende einen unterbrochenen Vorgang fortsetzen, ohne erfasste Fotos oder die Meldungsauswahl zu verlieren?	5.5.2.2	erfüllt	0
5.3	Stehen für die Bilderfassung unterschiedliche Mittel bereit (Gerätekamera oder Upload vorhandener Dateien)?	5.5.3.2	erfüllt	0
5.4	Lässt sich zumindest die letzte Aktion rückgängig machen (Foto verwerfen oder übernommenes Foto wieder entfernen)?	5.5.3.4	erfüllt	0
Prinzip 6 – Robustheit gegen Benutzungsfehler				
6.1	Verzichtet die Anwendung darauf, bereits im SAP-System vorhandene Informationen manuell eingeben zu lassen?	5.6.2.1	erfüllt	0
6.2	Erfolgt die Meldungsauswahl über eine Suchhilfe (Wiedererkennung) statt manueller Eingabe der Meldungsnummer (Erinnerung)?	5.6.2.2	erfüllt	0
6.3	Lässt die Meldungsauswahl nur aktuell gültige bzw. zulässige Meldungen zu?	5.6.2.3	Abweichung (Filter schließen sich nicht aus)	2
6.4	Ist sichergestellt, dass erfasste Fotos nicht durch Benutzungs- oder Systemfehler (z. B. WLAN-Abbruch beim Upload) verloren gehen?	5.6.2.4	erfüllt	0

Fortsetzung nächste Seite

Tab. 5 – Fortsetzung

Nr.	Prüfkriterium	ISO-Abs.	Befund	SG
6.5	Werden ungeeignete Dateien (z. B. unzulässiges Format beim Upload) vor der Weiterverarbeitung erkannt?	5.6.2.5	Abweichung (keine Fehlermeldung bei falschem Dateityp)	3
6.6	Fordert die Anwendung vor Handlungen mit nicht trivialen Auswirkungen (z. B. Löschen eines Fotos) eine Bestätigung an?	5.6.2.6	Abweichung (Foto wird ohne Rückfrage mit einem Klick gelöscht)	2
6.7	Unterstützt die Anwendung dabei, eine Fehlauswahl (z. B. falsche Meldung) über die angezeigten Stammdaten zu erkennen und zu korrigieren?	5.6.4.1	erfüllt	0
6.8	Gibt die Anwendung präzise, verständliche und höflich formulierte Fehlermeldungen aus, die ohne SAP-Fachkenntnisse verständlich sind?	5.6.4.2	Abweichung (Popup erscheint, enthält jedoch nur den Hinweis „Fehlermeldung kann nicht geladen werden“ statt des eigentlichen Fehlertextes)	3
6.9	Liefern Fehlermeldungen konstruktive Erläuterungen, die die Behebung erleichtern?	5.6.4.3	Abweichung (Meldung nennt keine Handlungsanweisung zur Behebung)	3
6.10	Werden die zur Fehlerkorrektur erforderlichen Schritte und der Aufwand gering gehalten?	5.6.4.4	erfüllt	0
Prinzip 7 – Benutzerbindung				
7.1	Bestätigt die Anwendung die erfolgreiche Erfassung und Zuordnung der Fotos und macht erkennbar, dass keine offenen Schritte verbleiben?	5.7.2.1	erfüllt	0
7.2	Antizipiert die Anwendung wiederkehrende Erfordernisse (z. B. automatische, an die Meldungsnummer gekoppelte Benennung und Zuordnung)?	5.7.2.4	erfüllt	0
7.3	Stellt die Anwendung auch unter erschwerten Bedingungen vor Ort (Handschuhe, gelegentliche Nutzung) keine unverhältnismäßigen Anforderungen?	5.7.2.7	Abweichung (kein Handschuhmodus)	1
7.4	Vermittelt die Anwendung berechtigtes Vertrauen, dass die Fotos korrekt zugeordnet und zuverlässig abgelegt werden?	5.7.3.1/.2	erfüllt	0

Literaturverzeichnis

Deutsches Institut für Normung e.V. (2018): Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 11: Gebrauchstauglichkeit: Begriffe und Konzepte (ISO 9241-11:2018); Deutsche Fassung EN ISO 9241-11:2018. Norm DIN EN ISO 9241-11:2018. Berlin: Beuth.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2019): Grundlagen der Instandhaltung. Norm DIN 31051:2019-06. Berlin: Beuth.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2020): Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien (ISO 9241-110:2020); Deutsche Fassung EN ISO 9241-110:2020. Norm DIN EN ISO 9241-110:2020. Berlin: Beuth.

Eisenmann, Martin (2023): Soziotechnische Optimierungs- und Anpassungsfaktoren im Arbeitssystem Smart Maintenance. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 9783658411343. DOI: 10.1007/978-3-658-41135-0.

Inal, Yavuz; Wake, Jo D.; Guribye, Frode (2021): Collaborative Heuristic Inspection: Evaluator Experiences and Organization of Work. In: *Human-Computer Interaction. Theory, Methods and Tools*. Hrsg. von Masaaki Kurosu. Bd. 12762. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, S. 363–372. DOI: 10.1007/978-3-030-78462-1_28.

Issa, Tomayess; Isaías, Pedro (2022): Sustainable Design. HCI, Usability and Environmental Concerns. 2. Aufl. London: Springer. ISBN: 978-1-4471-7512-4.

Liebstückel, Karl (2013): Praxishandbuch Instandhaltung mit SAP. Das Standardwerk zu SAP PM/EAM. 3. Aufl. Bonn: Galileo Press. ISBN: 978-3-8362-2110-8.

Mathew, Bince (2015): Beginning SAP Fiori. Springer. ISBN: 978-1-4842-1336-0. DOI: 10.1007/978-1-4842-1335-3.

Molich, Rolf; Nielsen, Jakob (1990): Improving a human-computer dialogue. In: *Communications of the ACM* 33.3, S. 338–348. DOI: 10.1145/77481.77486.

Nielsen, Jakob (1994): Heuristic Evaluation. In: *Usability Inspection Methods*. Hrsg. von Jakob Nielsen; Robert L. Mack. New York: John Wiley & Sons, S. 25–62.

Nielsen, Jakob; Landauer, Thomas K. (1993): A Mathematical Model of the Finding of Usability Problems. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (INTERCHI '93)*. New York: ACM, S. 206–213. DOI: 10.1145/169059.169166.

Nielsen, Jakob; Molich, Rolf (1990): Heuristic evaluation of user interfaces. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)*. New York: ACM, S. 249–256. DOI: 10.1145/97243.97281.

Richter, Michael; Flückiger, Markus (2010): Usability Engineering kompakt. Benutzbare Software gezielt entwickeln. 2. Aufl. IT kompakt. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. ISBN: 9783827423283.

Szirtes, Tamas; Rivlin, Aviad (2016): Implementing SAP Fiori Launchpad. Bonn und Boston: Rheinwerk Publishing.

Woodward L'Orange GmbH (2026): Mobile Instandhaltung – Anwenderdokumentation. Foto-Dokumentation zu Instandhaltungsmeldungen. Firmeninterne Dokumentation. Glatten: Woodward L'Orange GmbH.

Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme

Bei der Erstellung der eingereichten Arbeit habe ich auf künstlicher Intelligenz (KI) basierte Systeme benutzt:

☒ ja

☐ nein

Falls ja: Die nachfolgend aufgeführten auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Systeme habe ich bei der Erstellung der eingereichten Arbeit benutzt:

1. Claude (Anthropic), Modell Opus 4.8

Ich erkläre, dass ich

- mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der oben genannten KI-Systeme informiert habe,
- die aus den oben angegebenen KI-Systemen direkt oder sinngemäß übernommenen Passagen gekennzeichnet habe,
- überprüft habe, dass die mithilfe der oben genannten KI-Systeme generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind,
- mir bewusst bin, dass ich als Autorin bzw. Autor dieser Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.

Die oben genannten KI-Systeme habe ich wie im Folgenden dargestellt eingesetzt:

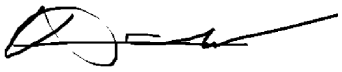
Arbeitsschritt in der wissenschaftlichen Arbeit	**Eingesetzte(s) KI-System(e)**	**Beschreibung der Verwendungsweise**
Literatursuche	Claude, Opus 4.8	Unterstützung bei der Recherche geeigneter Literatur
Sprachliche Überarbeitung	Claude, Opus 4.8	Glättung und Korrektur einzelner Textpassagen hinsichtlich Formulierung und Lesbarkeit

Glatten, 14. Juli 2026

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema: *Heuristische Evaluation einer SAP-Fiori-Anwendung für mobile Instandhaltung* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe und diese Arbeit bei keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt habe und diese bislang nicht veröffentlicht wurde. Des Weiteren versichere ich, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.



Glatten, 14. Juli 2026

(Ort, Datum) (Unterschrift)